DAY 08

ไฟฟ้า วงจร และแม่เหล็ก

หนังสือทบทวนและแบบฝึกสำหรับนักเรียน ม.3

เตรียมสอบเข้า ปวช. เตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

โปรแกรมภาษาไทย E รหัส 03002 • โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ.

4 บทเรียน • 20 ข้อ • เวลา 40 นาที
สรุปอ่านเร็ว / ตัวอย่างมีวิธีทำ / พื้นที่จดบันทึก

วันที่ตามหลักสูตร 17 พฤศจิกายน 2569

โควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2570

จัดทำและตรวจแหล่งข้อมูล 12 พฤศจิกายน 2569 • เอกสารฝึกที่เรียบเรียงขึ้นใหม่

ข้อมูลสอบและเป้าหมาย

รายการ	ข้อมูลตามระเบียบการ [K]
สาขา	เตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมภาษาไทย E รหัส 03002
โครงการ	โควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2570
ข้อเขียน	28 พฤศจิกายน 2569 เวลา 09.00–11.00 น. วิชาทั่วไปและวิชาเฉพาะด้าน รวม 100 คะแนน
สัมภาษณ์	28 พฤศจิกายน 2569 เวลา 13.00–16.00 น.

ขอบเขตแผนฝึก
ระเบียบการระบุประเภทวิชาและคะแนนรวม ส่วนหัวข้อย่อย จำนวนข้อ และสัดส่วนในหนังสือมาจากแผนเตรียมสอบ

หัวข้อ	สิ่งที่ทำได้หลังทบทวน	อ้างอิง
กระแส แรงดัน และกฎของโอห์ม	เลือกตัวแปรและแปลงหน่วยก่อนคำนวณ	[F20] [E1]
วงจรอนุกรมและขนาน	วาดโหนดและหาปริมาณของแต่ละแขนง	[F21] [E1] [I2]
กำลังและพลังงานไฟฟ้า	คำนวณกำลังและพลังงานโดยใช้หน่วยให้สอดคล้อง	[F20P] [E1]
สนามแม่เหล็กและการเหนี่ยวนำ	แยกสนามจากกระแสและการเหนี่ยวนำจากฟลักซ์เปลี่ยน	[F22] [F22S] [F23]

วิธีใช้หนังสือ

ส่วนที่อ่าน	วิธีใช้
ต้องจำ	อ่านนิยาม สูตร และหน่วย
ต้องเข้าใจ	ตรวจเหตุผลและเงื่อนไขของสูตร
ข้อควรระวัง	เทียบกับสิ่งที่มักทำผิด
ตัวอย่างการประยุกต์	ปิดวิธีทำแล้วลองแก้ก่อนอ่านเฉลย

> **การทำโจทย์**
> อ่านสิ่งที่ถาม เขียนข้อมูลและหน่วย เลือกหลักการ คำนวณ แล้วตรวจคำตอบ

เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จ ใช้เฉลยแยกท้ายชุดหรือเล่มเฉลยรวม บันทึกว่าผิดตั้งแต่ขั้นใด แล้วกลับไปอ่านบทที่ตรงกับจุดอ่อน

หัวข้อที่อยากทำให้คล่องขึ้นในวันนี้

ตารางอ่าน DAY 08

วันที่ตามหลักสูตร 17 พฤศจิกายน 2569 • เวลาในประเทศไทย

เวลา	กิจกรรม
20.00–20.50	กระแส แรงดัน และกฎของโอห์ม / วงจรอนุกรมและขนาน
20.50–21.00	พัก
21.00–21.50	กำลังและพลังงานไฟฟ้า / สนามแม่เหล็กและการเหนี่ยวนำ
21.50–22.00	พักและเตรียมกระดาษคำตอบ
22.00–22.40	ทำแบบทดสอบ 20 ข้อ
22.40–23.00	ตรวจเฉลยและบันทึกข้อผิด

เมื่อเริ่มอ่าน 21.00 น.
แผนย่อ 21.00–23.00 น. อ่านกล่องต้องจำและตัวอย่างที่ยังไม่เข้าใจถึง 21.50 น. จากนั้นพัก 10 นาที แล้วทำแบบทดสอบและตรวจเฉลยตามตาราง

ข้อที่ควรทำซ้ำ 03 / 06 / 11 / 16 หากจับเวลาวัดคะแนนครั้งแรกให้ทำครบทุกข้อ

สารบัญ

หน้า	หัวข้อ
02	ข้อมูลสอบและเป้าหมาย
03	วิธีใช้หนังสือ
04	ตารางอ่าน
06	วิทยาศาสตร์
07	บท 1 กระแส แรงดัน และกฎของโอห์ม
09	บท 2 วงจรอนุกรมและขนาน
11	บท 3 กำลังและพลังงานไฟฟ้า
13	บท 4 สนามแม่เหล็กและการเหนี่ยวนำ
15	สรุปวิทยาศาสตร์
16	แบบทดสอบ
17	ข้อสอบวิทยาศาสตร์
28	กระดาษคำตอบ
29	บันทึกความเข้าใจ
30	บันทึกข้อผิด
31	บรรณานุกรม

บทเรียน

วิทยาศาสตร์

กระแส แรงดัน และกฎของโอห์ม / วงจรอนุกรมและขนาน / กำลังและพลังงานไฟฟ้า / สนามแม่เหล็กและการเหนี่ยวนำ

เส้นทางอ่านเร็ว
อ่านเป้าหมายและกล่องต้องจำ แล้วเลือกตัวอย่างที่อธิบายกฎที่ยังไม่มั่นใจ

บทที่ 1 • กระแส แรงดัน และกฎของโอห์ม

เป้าหมายการเรียนรู้
เลือกตัวแปรและแปลงหน่วยก่อนคำนวณ

กระแสเป็นอัตราการไหลของประจุ แรงดันคือพลังงานต่อประจุ ความต้านทานสัมพันธ์กับกระแสที่ไหลเมื่อให้แรงดัน

ต้องจำ
$I=Q/t$ หน่วย A, $V=IR$ สำหรับตัวต้านทานโอห์มิกที่สภาวะคงที่ โดย V เป็น V และ R เป็น Ω

ต้องเข้าใจ 1 mA=0.001 A และ 1 kΩ=1000 Ω ใช้สัญลักษณ์ตัวแปรกับหน่วยอย่างชัดเจน

ข้อควรระวัง
หลอดไส้และไดโอดอาจไม่เป็นโอห์มิกในช่วงใช้งาน

หลักการอ้างอิง [F20] [E1]

บทที่ 1 • อธิบายเพิ่มเติม

กระแส แรงดัน และกฎของโอห์ม

ตัวอย่างการประยุกต์ 1
ประจุ 12 C ผ่านใน 3 s ให้กระแสเฉลี่ย 4 A

ตัวอย่างการประยุกต์ 2
6 V คร่อม 300 Ω ให้ I=0.02 A หรือ 20 mA

ตรวจความเข้าใจ อธิบายกฎที่ใช้กับตัวอย่างหนึ่งข้อ แล้วตรวจคำตอบด้วยหน่วย เงื่อนไข หรือการแทนค่ากลับ

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

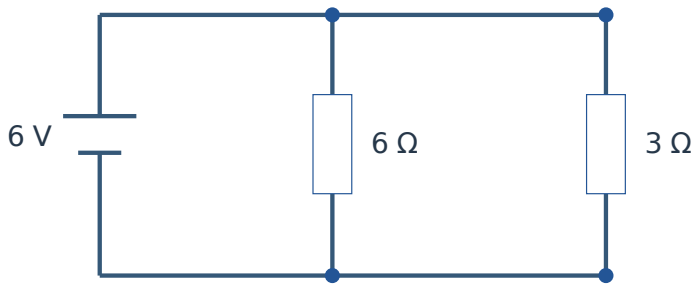
บทที่ 2 • วงจรอนุกรมและขนาน

เป้าหมายการเรียนรู้
วาดโหนดและหาปริมาณของแต่ละแขนง

อนุกรมมีเส้นทางเดียวและกระแสเดียวกัน ขนานใช้โหนดคู่เดียวกันและมีแรงดันคร่อมเท่ากัน

ต้องจำ
$R_s = R_1 + R_2 + \dots$ และ $1/R_p = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$ กระแสรวมที่โหนดเท่าผลรวมแขนง

ต้องเข้าใจ วัดแรงดันต่อขนาน วัดกระแสต่ออนุกรม ปิดแหล่งจ่ายก่อนวัดความต้านทาน



ข้อควรระวัง
ถ้าตัวต้านทานบวกต่อขนาน ความต้านทานรวมต่ำกว่าตัวที่น้อยที่สุด

หลักการอ้างอิง [F21] [E1] [I2]

บทที่ 2 • อธิบายเพิ่มเติม

วงจรอนุกรมและขนาน

> **ตัวอย่างการประยุกต์ 1**
> 6 Ω อนุกรม 3 Ω ต่อ 9 V ให้ 1 A แรงดันตก 6 และ 3 V

> **ตัวอย่างการประยุกต์ 2**
> 6 Ω ขนาน 3 Ω ได้ 2 Ω ที่ 6 V กระแสแขนง 1 A และ 2 A

ตรวจความเข้าใจ อธิบายกฎที่ใช้กับตัวอย่างหนึ่งข้อ แล้วตรวจคำตอบด้วยหน่วย เงื่อนไข หรือการแทนค่ากลับ

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

บทที่ 3 • กำลังและพลังงานไฟฟ้า

เป้าหมายการเรียนรู้
คำนวณกำลังและพลังงานโดยใช้หน่วยให้สอดคล้อง

กำลังคืออัตราถ่ายโอนพลังงาน หน่วย W พลังงานอาจใช้ J หรือ kWh

ต้องจำ
P=VI สำหรับ DC ที่กำหนด, E=Pt, และสำหรับตัวต้านทาน $P=I^2R=V^2/R$

ต้องเข้าใจ ใช้ W กับ s เพื่อได้ J ใช้ kW กับ h เพื่อได้ kWh โดย 1 kWh=3.6 MJ

ข้อควรระวัง
กำลัง W กับพลังงาน Wh เป็นคนละปริมาณ อย่าใช้สูตร DC กับ AC ทุกรูปแบบโดยไม่พิจารณาเงื่อนไข

หลักการอ้างอิง [F20P] [E1]

บทที่ 3 • อธิบายเพิ่มเติม

กำลังและพลังงานไฟฟ้า

ตัวอย่างการประยุกต์ 1
เครื่องใช้ 60 W ทำงาน 2 h ใช้ 120 Wh = 0.12 kWh

ตัวอย่างการประยุกต์ 2
ตัวต้านทาน 4 Ω รับ 8 V มีกำลัง 16 W ตรวจจาก I=2 A และ VI

ตรวจความเข้าใจ อธิบายกฎที่ใช้กับตัวอย่างหนึ่งข้อ แล้วตรวจคำตอบด้วยหน่วย เงื่อนไข หรือการแทนค่ากลับ

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

บทที่ 4 • สนามแม่เหล็กและการเหนี่ยวนำ

เป้าหมายการเรียนรู้
แยกสนามจากกระแสและการเหนี่ยวนำจากฟลักซ์เปลี่ยน

ขั้วต่างกันดึงดูด ขั้วเหมือนกันผลัก สนามภายนอกแม่เหล็กแท่งชี้จากเหนือไปใต้ กระแสสร้างสนามรอบลวด

ต้องจำ
กฎมือขวา นิ้วโป้งชี้ตามกระแสแบบดั้งเดิม นิ้วที่โค้งชี้ทิศสนามรอบลวด การเปลี่ยนฟลักซ์ทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ

ต้องเข้าใจ การเพิ่มกระแสหรือจำนวนรอบของขดลวดช่วยเพิ่มสนามเมื่อเงื่อนไขอื่นเท่าเดิม

ข้อควรระวัง
แม่เหล็กและขดลวดอยู่นิ่งร่วมกันอาจมีฟลักซ์ แต่ถ้าฟลักซ์คงที่ไม่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ

หลักการอ้างอิง [F22] [F22S] [F23]

บทที่ 4 • อธิบายเพิ่มเติม

สนามแม่เหล็กและการเหนี่ยวนำ

ตัวอย่างการประยุกต์ 1
ดันแม่เหล็กเข้าใกล้ขดลวดเกิดสัญญาณชั่วขณะ เมื่อหยุดสัญญาณหาย

ตัวอย่างการประยุกต์ 2
ดึงแม่เหล็กกลับทำให้การเปลี่ยนฟลักซ์กลับทิศและขั้วสัญญาณกลับเมื่อจัดชุดเดิม

ตรวจความเข้าใจ อธิบายกฎที่ใช้กับตัวอย่างหนึ่งข้อ แล้วตรวจคำตอบด้วยหน่วย เงื่อนไข หรือการแทนค่ากลับ

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

สรุปสูตรและหลักการ • วิทยาศาสตร์

หัวข้อ	กฎที่ใช้
กระแส แรงดัน และกฎของโอห์ม	$I=Q/t$ หน่วย A, $V=IR$ สำหรับตัวต้านทานโอห์มิกที่สภาวะคงที่ โดย V เป็น V และ R เป็น Ω
วงจรอนุกรมและขนาน	$R_s=R_1+R_2+\dots$ และ $1/R_p=1/R_1+1/R_2+\dots$ กระแสรวมที่โหนดเท่าผลรวมแขนง
กำลังและพลังงานไฟฟ้า	$P=VI$ สำหรับ DC ที่กำหนด, $E=Pt$, และสำหรับตัวต้านทาน $P=I^2R=V^2/R$
สนามแม่เหล็กและการเหนี่ยวนำ	กฎมือขวา นิ้วโป้งชี้ตามกระแสแบบดั้งเดิม นิ้วที่โค้งชี้ทิศสนามรอบลวด การเปลี่ยนฟลักซ์ทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ

เขียนสูตรและเงื่อนไขจากความจำ

แบบทดสอบความเข้าใจ DAY 08

ข้อสอบฝึกหัดที่เรียบเรียงใหม่

คำชี้แจง
มี 20 ข้อ เวลา 40 นาที เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงหนึ่งตัวเลือกต่อข้อ ให้ข้อละ 1 คะแนน

กลุ่มวิชา	จำนวนข้อ
วิทยาศาสตร์	20 ข้อ

การให้คะแนน
ฝึกทำโดยปิดเฉลย ใช้เวลาให้ครบตามแผนและทำเครื่องหมายข้อที่ต้องกลับมาคิด

ข้อสอบฝึกหัดในชุดนี้เรียบเรียงใหม่ สัดส่วนวิชาและเกณฑ์ให้คะแนนใช้สำหรับฝึกตามแผน

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 01–02

01. ประจุ 9 C ผ่านหน้าตัดใน 3 s กระแสเฉลี่ยเท่าใด?

ก. 0.33 A

ข. 3 A

ค. 27 A

ง. 6 A

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

02. 150 mA เท่ากับกี่ A?

ก. 0.150 A

ข. 1500 A

ค. 15 A

ง. 1.50 A

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 03–04

03. ตัวต้านทาน 1.2 kΩ มีกระแส 5 mA แรงดันคร่อมเท่าใด?

ก. 6000 V

ข. 6 V

ค. 0.24 V

ง. 0.006 V

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

04. ที่อุณหภูมิคงเดิม ตัวต้านทานโอห์มิกตัวเดิมได้รับแรงดันเพิ่ม 2 เท่า กระแสเป็นอย่างไร?

ก. เพิ่ม 2 เท่า

ข. เพิ่ม 4 เท่า

ค. ลดครึ่งหนึ่ง

ง. คงเดิม

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 05–06

05. ต่อ 4 Ω กับ 8 Ω อนุกรม ความต้านทานรวมเท่าใด?

ก. 4 Ω

ข. 32 Ω

ค. 8/3 Ω

ง. 12 Ω

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

06. ตัวต้านทาน 8 Ω สองตัวต่อขนาน ได้ความต้านทานรวมเท่าใด?

ก. 4 Ω

ข. 16 Ω

ค. 8 Ω

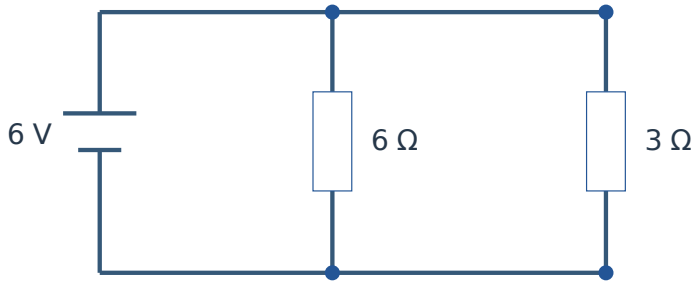
ง. 2 Ω

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 07

07. ตามแผนผัง 6 V ต่อ 6 Ω และ 3 Ω ขนาน กระแสที่แหล่งจ่ายจ่ายเท่าใด?



ก. 2/3 A

ข. 1 A

ค. 2 A

ง. 3 A

ค่าที่อ่านจากกราฟ / วิธีทำ / เหตุผล

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 08–09

08. หลอดอุดมคติสองแขนงต่อขนานกับแหล่งแรงดันคงที่ ถอดหลอดแขนงหนึ่ง หลอดอีกแขนงเป็นอย่างไร?

ก. ได้รับแรงดันครึ่งหนึ่ง

ข. ดับแน่นอน

ค. ได้รับแรงดันสองเท่า

ง. ยังได้รับแรงดันเดิม

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

09. ต้องการวัดกระแสในแขนงหนึ่งของวงจร DC แรงดันต่ำ ต่อแอมมิเตอร์อย่างไร?

ก. คร่อมแหล่งจ่าย

ข. ต่อโพรบทั้งสองที่โหนดเดียว

ค. แทรกอนุกรมในแขนง

ง. คร่อมตัวต้านทานในแขนง

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 10–11

10. โหลด DC 12 V ดึง 0.5 A กำลังเท่าใด?

ก. 12.5 W

ข. 0.5 W

ค. 6 W

ง. 24 W

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

11. อุปกรณ์ 75 W เปิด 4 h ใช้พลังงานเท่าใด?

ก. 3.0 kWh

ข. 0.075 kWh

ค. 300 kWh

ง. 0.30 kWh

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 12–13

12. พลังงาน 2 kWh เท่ากับกี่ MJ?

ก. 7.2 MJ

ข. 2 MJ

ค. 7200 MJ

ง. 0.56 MJ

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

13. เปลี่ยนตัวต้านทานจาก R เป็น 2R โดยใช้แรงดัน DC เดิม กำลังของตัวต้านทานเปลี่ยนอย่างไร?

ก. เพิ่มสี่เท่า

ข. เหลือครึ่ง

ค. เพิ่มสองเท่า

ง. คงเดิม

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 14–15

14. ตัวต้านทาน 10 Ω มีกระแส 0.2 A กำลังที่ตัวต้านทานเท่าใด?

ก. 2 W

ข. 4 W

ค. 0.4 W

ง. 0.04 W

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

15. นำขั้วเหนือของแม่เหล็กเข้าใกล้ขั้วใต้ของอีกแท่ง จะเกิดผลใด?

ก. ผลัก

ข. สลับขั้วทันที

ค. ดึงดูด

ง. ไม่เกิดแรงในทุกกรณี

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 16–17

16. เส้นสนามภายนอกแม่เหล็กแท่งชี้จากขั้วใดไปขั้วใด?

ก. ใต้ไปเหนือ

ข. เหนือไปใต้

ค. ออกจากทั้งสองขั้ว

ง. เข้าสู่ทั้งสองขั้ว

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

17. มองลวดตรงโดยกระแสพุ่งเข้ากระดาษ สนามรอบลวดมีทิศใดเมื่อมองด้านหน้า?

ก. ตามเข็มนาฬิกา

ข. ชี้ออกแนวรัศมี

ค. ทวนเข็มนาฬิกา

ง. ชี้เข้าตามแนวลวด

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 18–19

18. กรณีใดเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำในขดลวด?

ก. เพิ่มความต้านทานวงจรโดยฟลักซ์คงตัว

ข. ใช้แม่เหล็กใหญ่ที่อยู่นิ่งโดยฟลักซ์คงตัว

ค. ขยับแม่เหล็กเข้าใกล้จนฟลักซ์เปลี่ยน

ง. แม่เหล็กและขดลวดอยู่นิ่งโดยฟลักซ์คงตัว

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

19. ที่กระแสเท่าเดิมและรูปทรงใกล้เคียงกัน วิธีใดเพิ่มสนามของขดลวดอุดมคติได้?

ก. ลดจำนวนรอบต่อความยาว

ข. ตัดกระแส

ค. สลับขั้วไฟโดยคงค่ากระแสและจำนวนรอบ

ง. เพิ่มจำนวนรอบต่อความยาว

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 20

20. 6 Ω อนุกรมกับคู่ขนาน 6 Ω และ 3 Ω ความต้านทานรวมเท่าใด?

ก. 2 Ω

ข. 8 Ω

ค. 15 Ω

ง. 9 Ω

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

กระดาษคำตอบ

กรอก ก ข ค หรือ ง เพียงตัวอักษรเดียวต่อข้อ

ช่องคำตอบ	ช่องคำตอบ	ช่องคำตอบ	ช่องคำตอบ	ช่องคำตอบ
01 _____	02 _____	03 _____	04 _____	05 _____
06 _____	07 _____	08 _____	09 _____	10 _____
11 _____	12 _____	13 _____	14 _____	15 _____
16 _____	17 _____	18 _____	19 _____	20 _____

ข้อที่ข้ามและเวลาที่เหลือ

บันทึกความเข้าใจหลังทบทวน

สิ่งที่เรียนรู้วันนี้

สามเรื่องที่เข้าใจดีที่สุด

สามเรื่องที่ยังต้องทบทวน

สูตรที่จำไม่ได้

คะแนนที่ทำได้ / เป้าหมายครั้งถัดไป

บันทึกข้อผิดและติดตามคะแนน

ข้อ	จุดที่ผิดครั้งแรก	วิธีแก้ / วิธีตรวจ	ลองใหม่

บันทึกเพิ่มเติม

คะแนนรวม _____ / 20 วันที่ลองใหม่ _____

บรรณานุกรม

ตรวจเข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 • สื่อ สสวท. อ้างอิงจากรายการบทเรียนบนเว็บไซต์

[E1] All About Circuits Lessons in Electric Circuits, Volume I – DC วงจรและการวัดไฟฟ้า
https://www.allaboutcircuits.com/textbook/direct-current/

[F20] OpenStax College Physics 2e (2022) §20.2 กฎของโอห์ม
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/20-2-ohms-law-resistance-and-simple-circuits

[F20P] OpenStax College Physics 2e (2022) §20.4 กำลังและพลังงานไฟฟ้า
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/20-4-electric-power-and-energy

[F21] OpenStax College Physics 2e (2022) §21.1 ตัวต้านทานอนุกรมและขนาน
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/21-1-resistors-in-series-and-parallel

[F22] OpenStax College Physics 2e (2022) §22.1 แม่เหล็ก และบท 22 สนามแม่เหล็ก
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/22-1-magnets

[F22S] OpenStax College Physics 2e (2022) §22.9 สนามของลวดตรงและโซลินอยด์
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/22-9-magnetic-fields-produced-by-currents-amperes-law

[F23] OpenStax College Physics 2e (2022) §23.1 ฟลักซ์และการเหนี่ยวนำ
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/23-1-induced-emf-and-magnetic-flux

บรรณานุกรม • ต่อ

ตรวจเข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 • สื่อ สสวท. อ้างอิงจากรายการบทเรียนบนเว็บไซต์

[I2] สสวท. Project 14 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 รายการบทเรียนไฟฟ้าและแสง
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/

[K] มจพ. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระเบียบการโควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2570 หน้า 3–4 หัวข้อ 4, 6, 7
https://www.admission.kmutnb.ac.th/sites/default/files/2026-08/Quota-Cert2570_0.pdf

DAY 08

ไฟฟ้า วงจร และแม่เหล็ก

เฉลยละเอียดสำหรับนักเรียน ม.3

เตรียมสอบเข้า ปวช. เตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

โปรแกรมภาษาไทย E รหัส 03002 • โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ.

20 ข้อ • เวลา 40 นาที
คำตอบและวิธีตรวจ • หัวข้อกลับไปทบทวน

วันที่ตามหลักสูตร 17 พฤศจิกายน 2569

โควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2570

จัดทำและตรวจแหล่งข้อมูล 12 พฤศจิกายน 2569 • เอกสารฝึกที่เรียบเรียงขึ้นใหม่

คำตอบสำหรับตรวจคะแนน

ข้อ / คำตอบ	ข้อ / คำตอบ	ข้อ / คำตอบ	ข้อ / คำตอบ	ข้อ / คำตอบ
01 • ข	02 • ก	03 • ข	04 • ก	05 • ง
06 • ก	07 • ง	08 • ง	09 • ค	10 • ค
11 • ง	12 • ก	13 • ข	14 • ค	15 • ค
16 • ข	17 • ก	18 • ค	19 • ง	20 • ข

พื้นฐาน 6 ข้อ • ประยุกต์ 10 ข้อ • วิเคราะห์ 4 ข้อ

> **วิธีใช้เฉลย**
> ตรวจตัวเลือกหลังจบเวลาฝึก แล้วอ่านหลักการกับวิธีตรวจอีกทาง จดจุดที่เริ่มคิดผิดและทำข้อเดิมอีกครั้งหลังปิดเฉลย

ไปยังเฉลยรายวิชา • วิทยาศาสตร์ หน้า 3

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 01–02

ข้อ 01 • ตอบ ข. 3 A

กระแส แรงดัน และกฎของโอห์ม • ระดับพื้นฐาน • [F20] [E1]

หลักการและวิธีคิด I=Q/t=9/3

> **ตรวจอีกวิธี**
> 3 C ในทุกวินาทีเป็นเวลา 3 s รวม 9 C

จุดพลาดที่พบบ่อย หลอดไส้และไดโอดอาจไม่เป็นโอห์มิกในช่วงใช้งาน

กลับไปทบทวน DAY 08 บท 1 กระแส แรงดัน และกฎของโอห์ม

ข้อ 02 • ตอบ ก. 0.150 A

กระแส แรงดัน และกฎของโอห์ม • ระดับพื้นฐาน • [F20] [E1]

หลักการและวิธีคิด milli คือหนึ่งในพัน จึงหาร 1000

> **ตรวจอีกวิธี**
> คูณ 0.150 A ด้วย 1000 ได้ 150 mA

จุดพลาดที่พบบ่อย หลอดไส้และไดโอดอาจไม่เป็นโอห์มิกในช่วงใช้งาน

กลับไปทบทวน DAY 08 บท 1 กระแส แรงดัน และกฎของโอห์ม

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 03–04

ข้อ 03 • ตอบ ข. 6 V

กระแส แรงดัน และกฎของโอห์ม • ระดับประยุกต์ • [F20] [E1]

หลักการและวิธีคิด แปลงเป็น 1200 Ω และ 0.005 A คูณได้ 6 V

> **ตรวจอีกวิธี**
> 6/1200=0.005 A คืนค่ากระแส

จุดพลาดที่พบบ่อย หลอดไส้และไดโอดอาจไม่เป็นโอห์มิกในช่วงใช้งาน

กลับไปทบทวน DAY 08 บท 1 กระแส แรงดัน และกฎของโอห์ม

ข้อ 04 • ตอบ ก. เพิ่ม 2 เท่า

กระแส แรงดัน และกฎของโอห์ม • ระดับพื้นฐาน • [F20] [E1]

หลักการและวิธีคิด R คงเดิมและ I=V/R กระแสแปรตรงกับ V

> **ตรวจอีกวิธี**
> อัตราส่วน V/I ต้องคงเดิม

จุดพลาดที่พบบ่อย หลอดไส้และไดโอดอาจไม่เป็นโอห์มิกในช่วงใช้งาน

กลับไปทบทวน DAY 08 บท 1 กระแส แรงดัน และกฎของโอห์ม

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 05–06

ข้อ 05 • ตอบ ง. 12 Ω

วงจรอนุกรมและขนาน • ระดับพื้นฐาน • [F21] [E1] [I2]

หลักการและวิธีคิด อนุกรมบวกค่าทุกตัว

> **ตรวจอีกวิธี**
> สมมติ I=1 A แรงดันตก 4+8=12 V จึงได้ 12 Ω

จุดพลาดที่พบบ่อย ถ้าตัวต้านทานบวกต่อขนาน ความต้านทานรวมต่ำกว่าตัวที่น้อยที่สุด

กลับไปทบทวน DAY 08 บท 2 วงจรอนุกรมและขนาน

ข้อ 06 • ตอบ ก. 4 Ω

วงจรอนุกรมและขนาน • ระดับประยุกต์ • [F21] [E1] [I2]

หลักการและวิธีคิด ผลรวมส่วนกลับ 1/8+1/8=1/4

> **ตรวจอีกวิธี**
> ที่ 8 V แต่ละแขนง 1 A รวม 2 A จึง R=8/2

จุดพลาดที่พบบ่อย ถ้าตัวต้านทานบวกต่อขนาน ความต้านทานรวมต่ำกว่าตัวที่น้อยที่สุด

กลับไปทบทวน DAY 08 บท 2 วงจรอนุกรมและขนาน

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 07–08

ข้อ 07 • ตอบ ง. 3 A

วงจรอนุกรมและขนาน • ระดับวิเคราะห์ • [F21] [E1] [I2]

หลักการและวิธีคิด แรงดัน 6 V คร่อมแต่ละแขนง ได้ 1 A กับ 2 A รวม 3 A

> **ตรวจอีกวิธี**
> เทียบเท่า 2 Ω จึง 6/2=3 A

จุดพลาดที่พบบ่อย ถ้าตัวต้านทานบวกต่อขนาน ความต้านทานรวมต่ำกว่าตัวที่น้อยที่สุด

กลับไปทบทวน DAY 08 บท 2 วงจรอนุกรมและขนาน

ข้อ 08 • ตอบ ง. ยังได้รับแรงดันเดิม

วงจรอนุกรมและขนาน • ระดับประยุกต์ • [F21] [E1] [I2]

หลักการและวิธีคิด หลอดที่เหลือยังต่อระหว่างโหนดจ่ายคู่เดิม

> **ตรวจอีกวิธี**
> วาดเส้นทางแหล่งจ่าย–หลอดที่เหลือ ยังปิดวงจร

จุดพลาดที่พบบ่อย ถ้าตัวต้านทานบวกต่อขนาน ความต้านทานรวมต่ำกว่าตัวที่น้อยที่สุด

กลับไปทบทวน DAY 08 บท 2 วงจรอนุกรมและขนาน

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 09–10

ข้อ 09 • ตอบ ค. แทรกอนุกรมในแขนง

วงจรอนุกรมและขนาน • ระดับประยุกต์ • [F21] [E1] [I2]

หลักการและวิธีคิด กระแสในแขนงต้องไหลผ่านแอมมิเตอร์

> **ตรวจอีกวิธี**
> นึกถึงการตัดสายหนึ่งจุดแล้วใส่มิเตอร์ต่อปลายสายสองข้าง

จุดพลาดที่พบบ่อย ถ้าตัวต้านทานบวกต่อขนาน ความต้านทานรวมต่ำกว่าตัวที่น้อยที่สุด

กลับไปทบทวน DAY 08 บท 2 วงจรอนุกรมและขนาน

ข้อ 10 • ตอบ ค. 6 W

กำลังและพลังงานไฟฟ้า • ระดับพื้นฐาน • [F20P] [E1]

หลักการและวิธีคิด $P = VI = 12 \times 0.5$

> **ตรวจอีกวิธี**
> 12 J/C คูณ 0.5 C/s ให้ 6 J/s

จุดพลาดที่พบบ่อย กำลัง W กับพลังงาน Wh เป็นคนละปริมาณ อย่าใช้สูตร DC กับ AC ทุกรูปแบบโดยไม่พิจารณาเงื่อนไข

กลับไปทบทวน DAY 08 บท 3 กำลังและพลังงานไฟฟ้า

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 11–12

ข้อ 11 • ตอบ ง. 0.30 kWh

กำลังและพลังงานไฟฟ้า • ระดับประยุกต์ • [F20P] [E1]

หลักการและวิธีคิด 75 W=0.075 kW คูณ 4 h

> **ตรวจอีกวิธี**
> 300 Wh หาร 1000 ได้ 0.30 kWh

จุดพลาดที่พบบ่อย กำลัง W กับพลังงาน Wh เป็นคนละปริมาณ อย่าใช้สูตร DC กับ AC ทุกรูปแบบโดยไม่พิจารณาเงื่อนไข

กลับไปทบทวน DAY 08 บท 3 กำลังและพลังงานไฟฟ้า

ข้อ 12 • ตอบ ก. 7.2 MJ

กำลังและพลังงานไฟฟ้า • ระดับประยุกต์ • [F20P] [E1]

หลักการและวิธีคิด 1 kWh=3.6 MJ ดังนั้น 2×3.6

> **ตรวจอีกวิธี**
> 2000 W×3600 s=7,200,000 J

จุดพลาดที่พบบ่อย กำลัง W กับพลังงาน Wh เป็นคนละปริมาณ อย่าใช้สูตร DC กับ AC ทุกรูปแบบโดยไม่พิจารณาเงื่อนไข

กลับไปทบทวน DAY 08 บท 3 กำลังและพลังงานไฟฟ้า

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 13–14

ข้อ 13 • ตอบ ข. เหลือครึ่ง

กำลังและพลังงานไฟฟ้า • ระดับวิเคราะห์ • [F20P] [E1]

หลักการและวิธีคิด $P=V^2/R$ เมื่อ R เพิ่ม 2 เท่า P ลดครึ่ง

> **ตรวจอีกวิธี**
> I ลดครึ่งที่ V เดิม ดังนั้น VI ลดครึ่ง

จุดพลาดที่พบบ่อย กำลัง W กับพลังงาน Wh เป็นคนละปริมาณ อย่าใช้สูตร DC กับ AC ทุกรูปแบบโดยไม่พิจารณาเงื่อนไข

กลับไปทบทวน DAY 08 บท 3 กำลังและพลังงานไฟฟ้า

ข้อ 14 • ตอบ ค. 0.4 W

กำลังและพลังงานไฟฟ้า • ระดับประยุกต์ • [F20P] [E1]

หลักการและวิธีคิด $P=I^2R=(0.2)^2\times10$

> **ตรวจอีกวิธี**
> $V=IR=2$ V แล้ว $VI=2\times0.2$

จุดพลาดที่พบบ่อย กำลัง W กับพลังงาน Wh เป็นคนละปริมาณ อย่าใช้สูตร DC กับ AC ทุกรูปแบบโดยไม่พิจารณาเงื่อนไข

กลับไปทบทวน DAY 08 บท 3 กำลังและพลังงานไฟฟ้า

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 15–16

ข้อ 15 • ตอบ ค. ดึงดูด

สนามแม่เหล็กและการเหนี่ยวนำ • ระดับพื้นฐาน • [F22] [F22S] [F23]

หลักการและวิธีคิด ต่างขั้วดึงดูด

> **ตรวจอีกวิธี**
> แม่เหล็กสองแท่งสามารถจัดปลายตรงข้ามให้ประกบกันได้

จุดพลาดที่พบบ่อย แม่เหล็กและขดลวดอยู่นิ่งร่วมกันอาจมีฟลักซ์ แต่ถ้าฟลักซ์คงที่ไม่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ

กลับไปทบทวน DAY 08 บท 4 สนามแม่เหล็กและการเหนี่ยวนำ

ข้อ 16 • ตอบ ข. เหนือไปใต้

สนามแม่เหล็กและการเหนี่ยวนำ • ระดับประยุกต์ • [F22] [F22S] [F23]

หลักการและวิธีคิด นิยามทิศภายนอกออกเหนือเข้าใต้

> **ตรวจอีกวิธี**
> ภายในแท่งสนามปิดวงกลับทิศจากใต้ไปเหนือ

จุดพลาดที่พบบ่อย แม่เหล็กและขดลวดอยู่นิ่งร่วมกันอาจมีฟลักซ์ แต่ถ้าฟลักซ์คงที่ไม่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ

กลับไปทบทวน DAY 08 บท 4 สนามแม่เหล็กและการเหนี่ยวนำ

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 17–18

ข้อ 17 • ตอบ ก. ตามเข็มนาฬิกา

สนามแม่เหล็กและการเหนี่ยวนำ • ระดับวิเคราะห์ • [F22] [F22S] [F23]

หลักการและวิธีคิด โป้งมือขวาชี้เข้ากระดาษ นิ้วโค้งตามเข็ม

> **ตรวจอีกวิธี**
> ด้านขวาของลวดสนามชี้ลง จึงตรงทิศตามเข็ม

จุดพลาดที่พบบ่อย แม่เหล็กและขดลวดอยู่นิ่งร่วมกันอาจมีฟลักซ์ แต่ถ้าฟลักซ์คงที่ไม่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ

กลับไปทบทวน DAY 08 บท 4 สนามแม่เหล็กและการเหนี่ยวนำ

ข้อ 18 • ตอบ ค. ขยับแม่เหล็กเข้าใกล้จนฟลักซ์เปลี่ยน

สนามแม่เหล็กและการเหนี่ยวนำ • ระดับประยุกต์ • [F22] [F22S] [F23]

หลักการและวิธีคิด การเหนี่ยวนำต้องมีอัตราเปลี่ยนฟลักซ์ผ่านขดลวด

> **ตรวจอีกวิธี**
> มีสนามคงตัวอย่างเดียวทำให้อนุพันธ์ฟลักซ์ตามเวลาเป็นศูนย์

จุดพลาดที่พบบ่อย แม่เหล็กและขดลวดอยู่นิ่งร่วมกันอาจมีฟลักซ์ แต่ถ้าฟลักซ์คงที่ไม่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ

กลับไปทบทวน DAY 08 บท 4 สนามแม่เหล็กและการเหนี่ยวนำ

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 19–20

ข้อ 19 • ตอบ ง. เพิ่มจำนวนรอบต่อความยาว

สนามแม่เหล็กและการเหนี่ยวนำ • ระดับประยุกต์ • [F22] [F22S] [F23]

หลักการและวิธีคิด สนามของโซลินอยด์ยาวสัมพันธ์กับจำนวนรอบต่อความยาวและกระแส

> **ตรวจอีกวิธี**
> เพิ่มส่วนร่วมของสนามจากวงรอบในทิศเดียวกัน

จุดพลาดที่พบบ่อย แม่เหล็กและขดลวดอยู่นิ่งร่วมกันอาจมีฟลักซ์ แต่ถ้าฟลักซ์คงที่ไม่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ

กลับไปทบทวน DAY 08 บท 4 สนามแม่เหล็กและการเหนี่ยวนำ

ข้อ 20 • ตอบ ข. 8 Ω

วงจรอนุกรมและขนาน • ระดับวิเคราะห์ • [F21] [E1] [I2]

หลักการและวิธีคิด ลดคู่ขนานเป็น 2 Ω แล้วบวก 6 Ω

> **ตรวจอีกวิธี**
> กำหนด 8 V จะได้ 1 A ในตัวอนุกรม ตก 6 V เหลือ 2 V ที่คู่ขนาน และกระแสรวม 2/6+2/3=1 A

จุดพลาดที่พบบ่อย ถ้าตัวต้านทานบวกต่อขนาน ความต้านทานรวมต่ำกว่าตัวที่น้อยที่สุด

กลับไปทบทวน DAY 08 บท 2 วงจรอนุกรมและขนาน

บรรณานุกรม

ตรวจเข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 • สื่อ สสวท. อ้างอิงจากรายการบทเรียนบนเว็บไซต์

[E1] All About Circuits Lessons in Electric Circuits, Volume I – DC วงจรและการวัดไฟฟ้า
https://www.allaboutcircuits.com/textbook/direct-current/

[F20] OpenStax College Physics 2e (2022) §20.2 กฎของโอห์ม
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/20-2-ohms-law-resistance-and-simple-circuits

[F20P] OpenStax College Physics 2e (2022) §20.4 กำลังและพลังงานไฟฟ้า
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/20-4-electric-power-and-energy

[F21] OpenStax College Physics 2e (2022) §21.1 ตัวต้านทานอนุกรมและขนาน
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/21-1-resistors-in-series-and-parallel

[F22] OpenStax College Physics 2e (2022) §22.1 แม่เหล็ก และบท 22 สนามแม่เหล็ก
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/22-1-magnets

[F22S] OpenStax College Physics 2e (2022) §22.9 สนามของลวดตรงและโซลินอยด์
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/22-9-magnetic-fields-produced-by-currents-amperes-law

[F23] OpenStax College Physics 2e (2022) §23.1 ฟลักซ์และการเหนี่ยวนำ
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/23-1-induced-emf-and-magnetic-flux

บรรณานุกรม • ต่อ

ตรวจเข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 • สื่อ สสวท. อ้างอิงจากรายการบทเรียนบนเว็บไซต์

[I2] สสวท. Project 14 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 รายการบทเรียนไฟฟ้าและแสง
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/